

Zad.	Odpowiedź	Pkt
1	A	1
2	2,0 cm	3
3	P F P P	2
4	0,5 Hz	2
5	F P P P	2
6	3,0 m/s	2

Szczegółowe rozwiązania i punktacja

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. (1 pkt) [skan s. 14 zad.4]**Odpowiedź:** A — W położeniu równowagi bombka ma największą prędkość (największą energię kinetyczną), więc nie zatrzymuje się, tylko mija je i wychyla się w drugą stronę.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Zadanie 2. (3 pkt) [skan s. 14 zad.5]

- Odczyty: położenie skrajne $x = 14,5$ cm, położenie równowagi $x_0 = 12,5$ cm.
- $A = |x - x_0| = |14,5 \text{ cm} - 12,5 \text{ cm}| = 2,0$ cm.

Odpowiedź: 2,0 cm.Punktacja: 1 pkt — poprawne odczyty obu położeń (tolerancja $\pm 0,1$ cm); 1 pkt — metoda: amplituda = odległość od położenia równowagi do skrajnego; 1 pkt — poprawny wynik z jednostką

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. (2 pkt) [skan s. 22 zad.1]**Odpowiedzi:** P, F, P, P

- 1. **P** — Definicja okresu drgań.
- 2. **F** — $f = N/t = 10/5 \text{ s} = 2 \text{ Hz}$.
- 3. **P** — $1 \text{ Hz} = 1$ drganie na sekundę.
- 4. **P** — Częstotliwość to liczba drgań w jednostce czasu.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 4. (2 pkt) [skan s. 22 zad.3]

- Jedno pełne drganie to dwa stuknięcia — do obliczeń bierzemy liczbę drgań.
- $f = N / t = 20 / 40 \text{ s} = 0,5 \text{ Hz}$.

Odpowiedź: 0,5 Hz.Punktacja: 1 pkt — poprawna metoda ($f = \text{liczba drgań} / \text{czas}$, liczba drgań, nie stuknięć); 1 pkt — poprawny wynik z jednostką

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. (2 pkt) [skan s. 28 zad.1]

Odpowiedzi: F, P, P, P

- 1. **F** — Kulka zwalnia, więc jej energia kinetyczna maleje.
- 2. **P** — Tam kulka ma największą prędkość.
- 3. **P** — Bez oporów energia mechaniczna układu jest stała.
- 4. **P** — Część energii zamienia się na energię wewnętrzną (ogrzewanie) — drgania gasną.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 6. (2 pkt) [skan s. 28 zad.4]

- Z zasady zachowania energii: $mv^2/2 = mgh$, stąd $v = \sqrt{2gh}$; $h = 45 \text{ cm} = 0,45 \text{ m}$.
- $v = \sqrt{2 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 0,45 \text{ m}} \approx 3,0 \text{ m/s}$.

Odpowiedź: 3,0 m/s.

Punktacja: 1 pkt — wzór $v = \sqrt{2gh}$ i zamiana cm na m; 1 pkt — poprawny wynik (2 cyfry znaczące) z jednostką

Źródła

- Podręcznik — skany stron 13, 14, 22, 28 (fizyka/drgania/IMG_2395–2398.jpeg), wzorzec formy zadań.
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drgaj%C4%85cy
- <https://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda>
- [https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_\(fizyka\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(fizyka))
- <https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87>
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_matematyczne